Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète l'ordre des priorités. **(3 points)**

…/1 On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**,

…/1 puis les **multiplications et les divisions**,

…/1 enfin les **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$$

…/2 …/2 $= \frac{3}{4} + \frac{1}{12}$

…/1 …/1 $= \frac{9}{12} + \frac{1}{12}$

…/1 …/1 $= \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

$$B = \left(\frac{7}{8} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{5}{2}$$

$= \left(\frac{7}{8} - \frac{2}{8}\right) \div \frac{5}{2}$

$= \frac{5}{8} \times \frac{2}{5}$

$= \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 2/3 × 1/2 = 2/6 = 1/3, donc 1/3 + 1/3 = 2/3.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5 Lou fait à pied le sentier du littoral de Fécamp à Étretat (randonnée fictive), en deux jours de marche. Elle en parcourt $\frac{1}{6}$ le premier jour, puis $\frac{3}{5}$ **du reste** le second jour.

1 Écris en un seul calcul la fraction du sentier parcourue pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1
calcul …/1

1/6 + 3/5 × (1 − 1/6)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction du sentier lui reste-t-il à parcourir ? **(3 points)**

produit …/1
somme …/1
reste …/1

1/6 + 3/5 × 5/6 = 1/6 + 15/30 = 1/6 + 1/2 = 1/6 + 3/6 = 4/6 = 2/3. Il reste 1 − 2/3 = 1/3 du sentier.

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) + \frac{7}{8} = 1$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) \div 4 = \frac{1}{4}$ *[sans parenthèses : 1/2]*